LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

  Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

  Kode MK : PBO

  Bobot SKS : 3 SKS

  Tempat : L - MM

  Hari, tanggal : 10-4-2026

  Jam : 12.30 – 15.30

  Topik praktikum : Modul-5

- **Identitas Mahasiswa**

  Nama lengkap : Denna Wahyu Setyobudi

  NIM : 103112430206

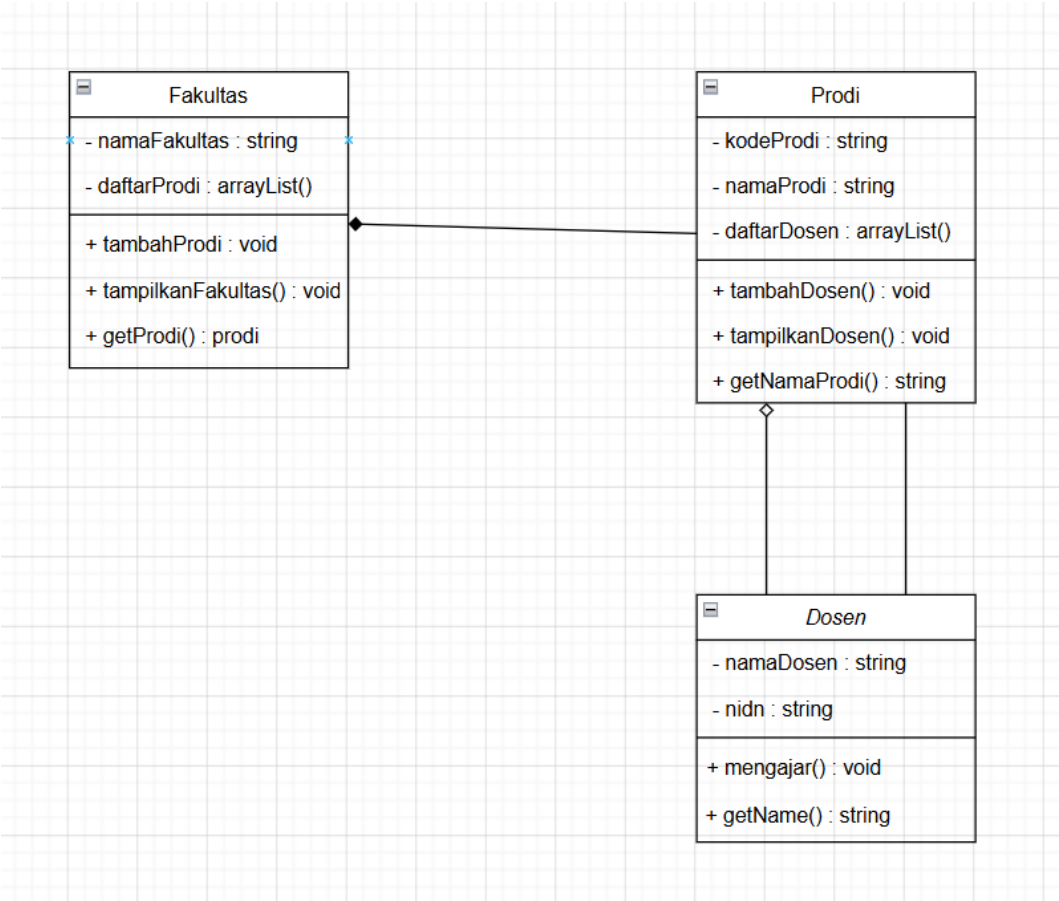
  Program Studi : S-1 Teknik Informatika

- **Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan**

  Program ini mensimulasikan struktur organisasi universitas dengan menerapkan tiga jenis relasi antarkelas, yaitu komposisi, agregasi, dan asosiasi. Relasi komposisi diterapkan pada hubungan antara Fakultas dan Prodi, di mana objek Prodi dibuat langsung di dalam metode tambahProdi pada kelas Fakultas, menandakan bahwa keberadaan Prodi sangat bergantung pada eksistensi Fakultas tersebut. Sementara itu, relasi agregasi digunakan pada hubungan antara Prodi dan Dosen, yang memungkinkan objek Dosen tetap berdiri sendiri meskipun tidak terdaftar dalam suatu Prodi tertentu.

  Penggunaan ArrayList dalam program ini berfungsi sebagai wadah dinamis untuk menyimpan daftar banyak objek, seperti kumpulan Prodi di sebuah Fakultas atau daftar Dosen di suatu Prodi. Dengan memanfaatkan fitur ArrayList, sistem dapat mencatat data secara fleksibel tanpa harus menentukan batas maksimal jumlah data sejak awal. Melalui penggabungan logika ini, program mampu menampilkan keterhubungan data mulai dari tingkat Fakultas hingga aktivitas spesifik Dosen, seperti menjalankan metode mengajar() yang telah ditentukan dalam spesifikasi tugas.

- **Class Diagram**



- **Kode Program & Penjelasan**

Dosen.java

```
public class Dosen {
    private String nidn;
    private String nama;

    public Dosen(String nidn, String nama) {
        this.nidn = nidn;
        this.nama = nama;
    }

    public void mengajar() {
        System.out.println("Dosen " + nama + " (NIDN: " + nidn + ") sedang
mengajar.");
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }
}
```

Prodi.java

```
import java.util.ArrayList;

public class Prodi {
    private String kodeProdi;
    private String namaProdi;
    private ArrayList<Dosen> daftarDosen; // Agregasi

```

```java
    public Prodi(String kodeProdi, String namaProdi) {
        this.kodeProdi = kodeProdi;
        this.namaProdi = namaProdi;
        this.daftarDosen = new ArrayList<>();
    }

    public void tambahDosen(Dosen dosen) {
        daftarDosen.add(dosen);
    }

    public void tampilkanDosen() {
        System.out.println("Daftar Dosen di Prodi " + namaProdi + ":");
        for (Dosen d : daftarDosen) {
            System.out.println("- " + d.getNama());
        }
    }

    public String getNamaProdi() {
        return namaProdi;
    }
}
```

Fakultas.java

```java
import java.util.ArrayList; // Baris import harus paling atas dan tanpa kata 'public'

public class Fakultas {
    private String namaFakultas;
    private ArrayList<Prodi> daftarProdi; // Relasi Komposisi

    public Fakultas(String namaFakultas) {
        this.namaFakultas = namaFakultas;
        this.daftarProdi = new ArrayList<>();
    }

    // Method untuk menambah Prodi (Sesuai tugas: Fakultas -> Prodi adalah Komposisi)
    public void tambahProdi(String kode, String nama) {
        Prodi baru = new Prodi(kode, nama);
        daftarProdi.add(baru);
    }

    public void tampilkanFakultas() {
        System.out.println("Fakultas: " + namaFakultas);
        for (Prodi p : daftarProdi) {
            System.out.println("  > Prodi: " + p.getNamaProdi());
        }
    }

    public Prodi getProdi(int index) {
        if (index >= 0 && index < daftarProdi.size()) {
            return daftarProdi.get(index);
        }
        return null;
    }
```

```
}
```

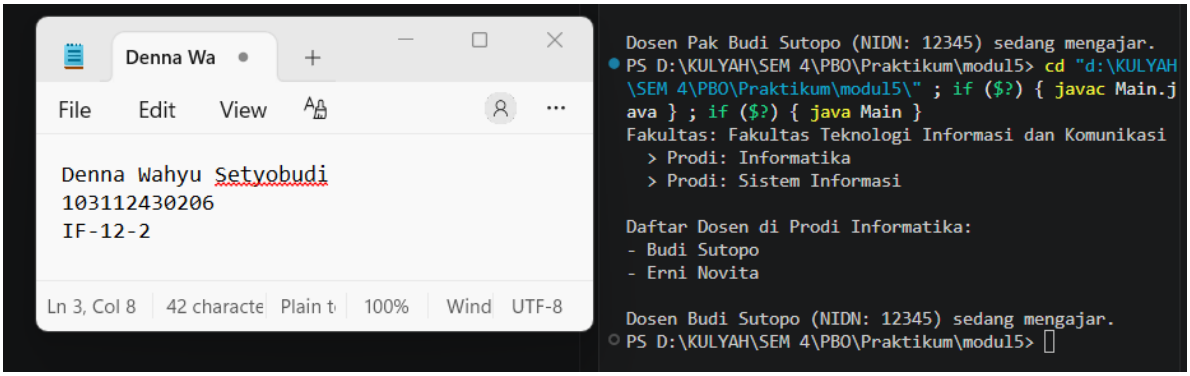
Main.java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Membuat objek Fakultas
        Fakultas ftik = new Fakultas("Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi");

        // 2. Menambah Prodi (Komposisi)
        ftik.tambahProdi("IF", "Informatika");
        ftik.tambahProdi("SI", "Sistem Informasi");

        // 3. Membuat objek Dosen (Independent/Agregasi)
        Dosen d1 = new Dosen("12345", "Budi Sutopo");
        Dosen d2 = new Dosen("67890", "Erni Novita");

        // 4. Menghubungkan Dosen ke Prodi (Asosiasi/Agregasi)
        Prodi informatika = ftik.getProdi(0);
        informatika.tambahDosen(d1);
        informatika.tambahDosen(d2);

        // 5. Menampilkan Hasil
        ftik.tampilkanFakultas();
        System.out.println();
        informatika.tampilkanDosen();
        System.out.println();
        d1.mengajar();
    }
}
```

- **Hasil Running Program**